보험 약관 위험 조항 해설 서비스 · 기획서 부속 문서

기능명세서 및 데이터 교환 명세

작성일: 2026년 10월 10일 · 구성: 프론트엔드, 백엔드(Spring), AI(Python/FastAPI)

> 이 문서는 두 가지를 정합니다. **무엇을 만드는지**(2장 기능명세서)와 **세 파트가 데이터를 어떻게 주고받는지**(3~7장).
> 담당 표기: FE 프론트엔드 BE 백엔드 AI AI

1 시스템 구성

프론트엔드
업로드, 특약 선택, 진행 표시, 결과 화면

⇄ HTTP · JSON 4장

백엔드 (Spring)
입력 검사, 문서 읽기, 구조 분석, 인용 대조, 숫자 검사, 작업 관리, 저장·삭제

⇄ HTTP · JSON 5장

AI (Python)
문서 종류 판별, 조항 추출, 해설, 의미 검토

- **프론트엔드는 백엔드하고만 통신합니다.** AI 서버는 백엔드만 호출하며 외부에 공개하지 않습니다.
- **AI 서버는 상태를 저장하지 않습니다.** 필요한 데이터는 요청에 모두 담아 보내고, 저장은 백엔드가 맡습니다.
- **로그인은 없습니다.** 문서와 분석은 추측할 수 없는 ID(UUID)로만 접근합니다.

2 기능명세서

우선순위: **필수**는 빠지면 서비스가 성립하지 않는 기능, **권장**은 기간이 부족하면 단순한 형태로 대체할 수 있는 기능, **선택**은 여유가 있을 때 넣는 기능입니다.

ID	기능	상세	담당	우선
업로드와 문서 확인				
F-01	약관 PDF 업로드	파일 선택 또는 끌어다 놓기. PDF 한 개. 약관을 구하는 곳(보험사 홈페이지 상품공시, 가입 시 받은 메일)과 보관 기간을 안내	FE BE	**필수**
F-02	입력 검사	형식(PDF)·용량 확인. 글자가 추출되지 않는 스캔본은 거절하고 이유를 알림	BE	**필수**
F-03	문서 종류 판별	약관·증권·상품설명서·기타로 분류. 약관이 아니면 분석하지 않음. 증권이면 즉시 삭제	AI BE	**필수**
F-04	문서 읽기·구조 분석	쪽 번호를 유지해 글자와 표를 추출하고, 주계약·특약 범위와 관·조·항 번호를 인식해 조항 단위로 분할. 인식 실패 시 분석 중단	BE	**필수**
F-05	분석 대상 확인	상품명, 약관 판(판매·개정 시기), 전체 쪽수를 보여주고 본인 계약과 맞는지 확인받음	FE BE	**필수**
특약 선택				
F-06	특약 목록 제공	구조 분석 결과에서 특약 이름 목록을 만들어 표시	BE FE	권장
F-07	특약 선택	가입한 특약을 체크. 모르면 "전체 보기". 주계약은 항상 포함. 기간이 부족하면 선택 없이 전체를 분석하고 결과에서 구분만 표시	FE	권장

분석				
F-08	분석 실행·진행 표시	분석을 비동기로 실행하고, 화면은 진행 단계를 주기적으로 조회해 표시	BE FE	**필수**
F-09	위험 조항 추출	6개 점검 항목별로 관련 조항을 검색하고, 해당 조항의 원문을 그대로 인용	AI	**필수**
F-10	인용 대조	인용문이 해당 조항 원문에 실제로 있는지 글자 단위로 확인. 없으면 폐기	BE	**필수**
F-11	쉬운 말 해설	대조를 통과한 인용문만 입력으로 제목(한 문장)과 해설(2~3문장) 생성	AI	**필수**
F-12	의미 검토	별도 호출로 해설이 원문의 뜻을 바꾸거나 예외 조건을 빠뜨렸는지 판정. 불일치 시 한 번 재생성	AI	**필수**
F-13	금지 표현 차단	권유 표현과 확정 표현이 해설에 들어가지 않게 함	AI	**필수**
F-14	숫자 일치 검사	해설의 기간·비율·횟수가 인용문의 숫자와 같은지 확인. 다르면 재생성을 요청하고, 다시 달라도 원문만 표시	BE	**필수**
결과				
F-15	결과 화면	맨 위에 분석 대상(상품명, 판, 쪽수, 선택 특약). 카드를 "공통(주계약)"과 "특약별"로 묶고 점검 항목 순으로 배열	FE	**필수**
F-16	위험 조항 카드	중요도, 제목, 해설, 원문 인용, 근거(약관 구분·조항 번호·쪽수). 해설이 검증을 통과하지 못한 카드는 "원문 확인 필요"와 함께 원문만 표시	FE BE	**필수**
F-17	"찾지 못함" 표시	6개 점검 항목 전부의 결과를 요약으로 보여주고, 카드가 없는 항목은 "찾지 못했습니다. 직접 확인하세요"로 표시	BE FE	**필수**
F-18	중요도 표시	AI가 매기지 않고 점검 항목별로 미리 정한 값을 백엔드가 부여	BE	권장
F-19	원문 보기	카드에서 해당 조항 전문을 열고 인용 문장을 강조 표시	FE BE	**필수**
F-20	한계 고지	"약관 해설이며 보험금 지급을 보장하거나 법률 자문을 대신하지 않습니다" 문구를 결과 화면에 항상 표시	FE	**필수**
운영				
F-21	자동 삭제	업로드한 파일과 분석 결과를 보관 기간이 지나면 삭제. 사용자가 직접 삭제할 수도 있음	BE	**필수**
F-22	오류 안내	오류 코드별로 사용자가 다음에 할 일을 알려주는 문구 표시	FE BE	**필수**
F-23	결과 재사용	같은 파일(해시 일치)과 같은 특약 선택이면 저장된 결과를 반환	BE	선택

3 전체 데이터 흐름

#	구간	호출	하는 일
1	FE → BE	`POST /api/documents`	PDF 업로드. 백엔드는 문서 ID를 바로 돌려주고 확인 작업을 시작
2	BE 내부	—	입력 검사, 글자 추출
3	BE → AI	`POST /ai/classify`	앞쪽 몇 쪽을 보내 문서 종류와 상품명을 받음
4	BE 내부	—	구조 분석으로 조항 데이터와 특약 목록 생성
5	FE → BE	`GET /api/documents/{id}`	상태가 READY가 될 때까지 조회. 상품명과 특약 목록을 받아 표시
6	FE → BE	`POST /api/analyses`	선택한 특약으로 분석 시작
7	BE → AI	`POST /ai/extract`	주계약과 선택 특약의 조항을 보내 항목별 인용을 받음
8	BE 내부	—	인용 대조. 통과한 것만 남김
9	BE → AI	`POST /ai/explain`	통과한 인용을 보내 제목·해설·검토 결과를 받음
10	BE 내부	—	숫자 일치 검사. 실패한 카드만 9번을 한 번 더 호출. 중요도 부여, "찾지 못함" 채움, 저장
11	FE → BE	`GET /api/analyses/{id}`	상태가 DONE이 될 때까지 진행 단계 조회
12	FE → BE	`GET /api/analyses/{id}/result`	결과를 받아 화면 구성

4 프론트엔드 ⇄ 백엔드 API

항목 이름은 **camelCase**를 씁니다. 날짜는 ISO 8601 형식(`2026-10-10T14:23:00+09:00`)입니다.

`POST` `/api/documents` 약관 PDF 업로드

요청 · multipart/form-data

```
file: (PDF 파일)
```

응답 · 202

```
{
  "documentId": "6f1c2a9e-...",
  "status": "CHECKING"
}
```

GET /api/documents/{documentId}

문서 확인 상태와 특약 목록

응답 · 200 (확인 완료)

```
{
  "documentId": "6f1c2a9e-...",
  "status": "READY",
  "productName": "(무)∞암보험",
  "versionLabel": "2025년 4월 개정",
  "pageCount": 212,
  "riders": [
    { "riderId": "rider01",
      "name": "암진단 특별약관",
      "pageStart": 85 }
  ],
  "expiresAt": "2026-10-11T14:23:00+09:00"
}
```

응답 · 200 (거절)

```
{
  "documentId": "6f1c2a9e-...",
  "status": "REJECTED",
  "reject": {
    "code": "NO_TEXT",
    "message": "글자를 읽을 수 없는 PDF입니다."
  }
}
```

status: `CHECKING` 확인 중, `READY` 분석 가능, `REJECTED` 분석 불가. CHECKING일 때는 documentId와 status만 내려갑니다. 상품명이나 판을 찾지 못하면 해당 값은 null입니다.

POST /api/analyses

분석 시작

요청

```
{
  "documentId": "6f1c2a9e-...",
  "riderIds": ["rider01", "rider04"],
  "viewAll": false
}
```

viewAll이 true이면 riderIds를 무시하고 모든 특약을 분석합니다. 주계약은 항상 포함합니다.

응답 · 202

```
{
  "analysisId": "b83d07c4-...",
  "status": "QUEUED"
}
```

GET /api/analyses/{analysisId}

진행 상태 (2~3초 간격 조회)

응답 · 200

```
{
  "analysisId": "b83d07c4-...",
  "status": "RUNNING",
  "step": "EXPLAINING",
  "stepIndex": 3,
  "stepCount": 4
}
```

status: `QUEUED` , `RUNNING` , `DONE` , `FAILED`
step: `EXTRACTING` 조항 찾는 중 → `CHECKING_QUOTES` 원문과 대조 중 → `EXPLAINING` 쉬운 말로 푸는 중 → `FINALIZING` 검사·정리 중
FAILED일 때는 `error` (code, message)가 함께 내려갑니다.

GET /api/analyses/{analysisId}/result

분석 결과 (status가 DONE일 때)

```
{
  "analysisId": "b83d07c4-...",
  "document": { "productName": "(무)○○암보험", "versionLabel": "2025년 4월 개정", "pageCount": 212 },
  "viewAll": false,
  "selectedRiders": [ { "riderId": "rider01", "name": "암진단 특별약관" } ],
  "checkSummary": [
    { "checkItem": 1, "name": "보험금을 주지 않는 경우", "status": "FOUND", "cardCount": 4 },
    { "checkItem": 2, "name": "기다려야 하는 기간", "status": "FOUND", "cardCount": 2 },
    { "checkItem": 6, "name": "중간에 해지하면", "status": "NOT_FOUND", "cardCount": 0 }
  ],
  "groups": [
    { "scope": "MAIN", "riderId": null, "name": "공통(주계약)", "cards": [ ... ] },
    { "scope": "RIDER", "riderId": "rider01", "name": "암진단 특별약관",
      "cards": [
        { "cardId": "c-017",
          "checkItem": 2,
          "importance": "HIGH",
          "display": "FULL",
          "title": "가입하고 90일 안에 암 진단을 받으면 보험금이 나오지 않습니다",
          "explanation": "암에 대한 보장은 계약한 날을 포함해 90일이 지난 다음 날부터 ...",
          "quote": "암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다.",
          "source": { "section": "암진단 특별약관", "article": "제5조",
                      "paragraph": "제2항", "page": 87 },
          "clauseId": "rider01-art5-p2",
          "fromTable": false }
      ] }
  ]
}
```

checkSummary에는 항상 6개 항목이 모두 들어갑니다(위 예시는 일부 생략). status가 NOT_FOUND인 항목은 화면에 "찾지 못함"으로 표시합니다.

display: `FULL`은 제목·해설·원문을 모두 표시, `QUOTE_ONLY`는 해설이 검증을 통과하지 못해 title과 explanation이 null이며 "원문 확인 필요"와 원문만 표시.

importance: `HIGH` "꼭 확인", `NORMAL` "확인". fromTable이 true이면 "표 내용이므로 원문 확인 권장"을 함께 표시.

예시의 상품명과 조항은 형식을 보여주기 위한 것으로, 실제 약관을 인용한 것이 아닙니다.

GET /api/documents/{documentId}/clauses/{clauseId}

원문 보기

응답 · 200

```
{
  "clauseId": "rider01-art5-p2",
  "section": "암진단 특별약관",
  "article": "제5조",
  "articleTitle": "보험금 지급에 관한 세부규정",
  "paragraph": "제2항",
  "page": 87,
  "text": "조항 전문"
}
```

프론트엔드는 text 안에서 카드의 quote와 같은 부분을 찾아 강조 표시합니다. 줄바꿈과 공백 차이로 못 찾는 일이 없도록, 백엔드는 인용 대조에 쓴 것과 같은 정리 규칙(6장)을 거친 text를 내려줍니다.

DELETE /api/documents/{documentId}

파일과 분석 결과 즉시 삭제 · 응답 204

오류 응답

모든 오류는 같은 형식으로 내려갑니다. 문서 확인 중 발견된 문제는 HTTP 오류가 아니라 문서의 `reject`로 전달됩니다.

```
{ "code": "FILE_TOO_LARGE", "message": "파일이 너무 큽니다. 50MB 이하의 PDF를 올려 주세요." }
```

코드	전달	의미	화면 안내
`NOT_PDF`	400	PDF가 아닌 파일	PDF 파일을 올려 달라고 안내
`FILE_TOO_LARGE`	413	용량 제한 초과	제한 용량 안내
`NO_TEXT`	reject	글자가 추출되지 않는 스캔본	보험사 홈페이지에서 약관 파일을 다시 받도록 안내
`NOT_TERMS`	reject	약관이 아닌 문서	약관 파일을 올려 달라고 안내
`POLICY_DETECTED`	reject	보험증권으로 판별됨	증권은 받지 않으며 파일을 삭제했다고 안내
`STRUCTURE_FAILED`	reject	조항 구조를 인식하지 못함	이 약관은 아직 지원하지 않는다고 안내
`NOT_FOUND`	404	없는 ID이거나 보관 기간이 지남	다시 올려 달라고 안내
`NOT_READY`	409	문서 확인 전 분석 요청, 완료 전 결과 요청	—
`ANALYSIS_FAILED`	error	분석 중 오류(AI 서버 응답 없음 포함)	잠시 후 다시 시도하도록 안내

5 백엔드 ⇄ AI API

항목 이름은 **snake_case**를 씁니다. Spring에서는 AI 호출용 DTO에 `@JsonNaming(SnakeCaseStrategy.class)`를 붙이면 됩니다. 세 호출 모두 요청에 필요한 데이터를 전부 담아 보내며, AI 서버는 아무것도 저장하지 않습니다.

POST `/ai/classify` — 문서 종류 판별

요청

```
{
  "document_id": "6f1c2a9e-...",
  "pages": [
    { "page": 1, "text": "1쪽 글자" },
    { "page": 2, "text": "2쪽 글자" }
  ]
}
```

앞에서부터 5쪽 정도를 보냅니다.

응답 · 200

```
{
  "doc_type": "TERMS",
  "product_name": "(무)∞암보험",
  "version_label": "2025년 4월 개정"
}
```

doc_type: `TERMS` 약관, `POLICY` 증권, `PRODUCT_GUIDE` 상품설명서, `OTHER`. 상품명과 판은 찾지 못하면 null.

POST /ai/extract

위험 조항 추출

요청

```
{
  "analysis_id": "b83d07c4-...",
  "check_items": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
  "clauses": [
    { "clause_id": "rider01-art5-p2",
      "rider_id": "rider01",
      "section": "암진단 특별약관",
      "article": "제5조",
      "article_title": "보험금 지급에 관한 세부규정",
      "paragraph": "제2항",
      "page": 87,
      "from_table": false,
      "text": "조항 원문" }
  ]
}
```

응답 · 200

```
{
  "extractions": [
    { "check_item": 2,
      "clause_id": "rider01-art5-p2",
      "quote": "원문에서 그대로 가져온 문장" }
  ]
}
```

clauses에는 주계약과 선택한 특약의 조항만 담습니다. 주계약 조항은 rider_id가 null입니다.
한 조항에서 여러 건을 뽑을 수 있고, 해당 조항이 없는 점검 항목은 결과에 나오지 않습니다.
quote는 그 조항의 text에 있는 문장을 고치지 않고 그대로 가져와야 합니다.

POST /ai/explain

쉬운 말 해설과 의미 검토

요청

```
{
  "analysis_id": "b83d07c4-...",
  "items": [
    { "item_id": "c-017",
      "check_item": 2,
      "section": "암진단 특별약관",
      "article_title": "보험금 지급에 관한 세부규정",
      "quote": "인용 대조를 통과한 문장",
      "retry_hint": null }
  ]
}
```

숫자 검사에 실패해 다시 요청할 때는 retry_hint에 이유를 담습니다.
`{ "unmatched_numbers": ["60일"] }`

응답 · 200

```
{
  "cards": [
    { "item_id": "c-017",
      "title": "한 문장 제목",
      "explanation": "쉬운 말 해설",
      "review": "pass",
      "review_reason": null }
  ]
}
```

review: `pass` 또는 `fail`. AI 서버는 의미 검토에서 불일치가 나오면 내부에서 한 번 재생성한 뒤 최종 판정을 돌려줍니다.
fail이면 review_reason에 이유를 적습니다.
요청한 item마다 카드 하나를 반드시 돌려줍니다.

호출 규칙

- **대기 시간:** extract와 explain은 모델을 여러 번 호출하므로 오래 걸립니다. Spring의 응답 대기 시간을 넉넉히(예: 5분) 잡고, 분석 전체는 비동기 작업으로 돌립니다.
- **실패 처리:** AI 서버가 오류나 시간 초과를 내면 한 번 다시 시도하고, 다시 실패하면 분석을 `FAILED`(ANALYSIS_FAILED)로 끝냅니다.
- **오류 형식:** AI 서버도 `{ "code": "...", "message": "..." }` 형식으로 오류를 돌려줍니다.
- **너무 느릴 때:** extract를 점검 항목 하나씩 여섯 번으로 나눠 호출할 수 있습니다. 요청 형식은 같고 check_items만 한 개로 보냅니다.

6 백엔드의 검증 규칙

검사	방법	실패 시
인용 대조 F-10	quote와 해당 clause_id의 text를 같은 규칙으로 정리한 뒤, quote가 text 안에 그대로 들어 있는지 확인. 요청에 없던 clause_id도 실패로 처리	해당 추출을 폐기. 해설 요청에 넣지 않음
숫자 일치 F-14	explanation과 title에서 숫자와 단위(일, 개월, 년, %, 회, 세, 원)를 뽑아, 모두 quote에 있는지 확인	retry_hint를 담아 explain을 한 번 더 호출. 다시 실패하면 display를 QUOTE_ONLY로
의미 검토 반영 F-12	AI가 돌려준 review 값을 확인	fail이면 display를 QUOTE_ONLY로
"찾지 못함" F-17	최종 카드가 하나도 없는 점검 항목을 확인	checkSummary에 NOT_FOUND로 기록

> **인용 대조 전 정리 규칙**
> PDF에서 뽑은 글자에는 줄바꿈과 불규칙한 공백이 섞여 있어, 그대로 비교하면 맞는 인용도 불일치로 나옵니다.
> 비교 전에 양쪽 모두 줄바꿈을 공백으로 바꾸고, 연속된 공백을 하나로 줄입니다. 글자 자체는 바꾸지 않습니다.
> 이 규칙은 조항 데이터를 만들 때 한 번 적용해 저장해 두고, AI에 보내는 text와 원문 보기에 내려주는 text에 같은 것을 씁니다.

중요도 기준 (F-18)

항목	점검 항목	중요도(제안)
1	보험금을 주지 않는 경우(면책 사유)	HIGH
2	기다려야 하는 기간(면책·감액기간)	HIGH
3	보험료가 오를 수 있음(갱신형)	NORMAL
4	알릴 의무(고지·통지의무)	HIGH
5	약관이 정한 뜻(질병·수술 등의 정의)	NORMAL
6	중간에 해지하면(해지환급금)	NORMAL

7 팀에서 정할 값

아래 값은 이 문서에서 임시로 잡은 것입니다. 팀에서 확정한 뒤 고쳐 쓰면 됩니다.

항목	임시 값	정할 때 고려할 점
업로드 용량 제한	50MB	실제 약관 파일 크기를 몇 개 확인한 뒤 조정
파일·결과 보관 기간	24시간	짧을수록 안전. 발표 시연에 필요한 시간은 확보
진행 상태 조회 간격	2~3초	분석 시간이 길면 간격을 늘림
AI 호출 대기 시간	5분	실제 분석 시간을 측정한 뒤 조정
문서 종류 판별에 보내는 쪽수	앞 5쪽	표지와 목차가 포함되는 정도면 충분
중요도 기준	6장의 표	평가용 약관을 읽어 본 뒤 조정
ID 형식	문서·분석은 UUID, 조항은 구조 기반 문자열	조항 ID는 같은 문서 안에서 겹치지 않으면 됨